

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: PEPE - Hệ Thống Diễn đàn Học tập

BỘ MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Khánh

NHÓM: 10

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Hùng

MSV: B23DCVT188

Trần Vũ Tiến Minh

MSV: B23DCCE067

Trần Hoàng Nam

MSV: B23DCCE070

Phạm Thanh An

MSV: B23DCCE004

Hà Nội – 2025

Lời cảm ơn

Để hoàn thành bài tập lớn môn Cơ sở dữ liệu với đề tài “PEPE – Hệ thống Diễn đàn Học tập”, bên cạnh sự nỗ lực nghiên cứu của các thành viên, nhóm chúng em đã nhận được sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ giảng viên hướng dẫn.

Chúng em xin gửi lời tri ân chân thành tới thầy PGS.TS Nguyễn Trọng Khánh, người đã trực tiếp định hướng và đưa ra những lời khuyên chuyên môn xác đáng giúp nhóm xây dựng thành công hệ thống này. Những kiến thức Thầy truyền đạt đã giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết và biết cách vận dụng hiệu quả vào bài toán thực tế.

Sản phẩm chắc chắn vẫn còn những điểm cần cải thiện. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét quý báu từ Thầy để tiếp tục hoàn thiện bài báo cáo này.

Mục lục

Phần 1: Đặt vấn đề.....	3
Lý do lựa chọn đề tài.....	3
Phần 2: Xác định Yêu cầu.....	5
Mô tả "kịch bản thể giới thực".....	5
Phần 3: Phân tích Thiết kế.....	8
I. Các ràng buộc dữ liệu:.....	8
II. Xác định thực thể và các quy tắc.....	10
III. Sơ đồ ERD:.....	16
IV. Lược đồ quan hệ.....	18
V. Phụ thuộc hàm, khóa chính và chuẩn hóa:.....	19
Phần 4: Thực hiện Dự án.....	26
I. Giới thiệu trang web PEPE - DIỄN ĐÀN HỌC TẬP.....	26
II. Tiến hành tạo bảng.....	27
III. Một số thao tác với Cơ sở dữ liệu.....	34
IV. Giao diện của trang Web.....	36

Phần 1: Đặt vấn đề

Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự hội tụ mạnh mẽ giữa giáo dục và công nghệ thông tin đã mở ra những phương thức học tập và giảng dạy hoàn toàn mới. Nhu cầu về các nền tảng học tập trực tuyến để hỗ trợ, kết nối và nâng cao hiệu quả trao đổi tri thức ngày càng trở nên cấp thiết.

Tuy nhiên, trong thực tế tại môi trường học tập, đặc biệt là vào mỗi mùa ôn thi, sinh viên thường gặp phải nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm một nguồn tài liệu ôn tập đáng tin cậy, chính xác và sát với chương trình giảng dạy của nhà trường là một thách thức lớn. Bên cạnh đó, sinh viên còn gặp trở ngại trong việc kết nối với bạn bè, anh chị khóa trên hoặc giảng viên để cùng nhau thảo luận, giải đáp những bài tập khó hay nghiên cứu chuyên sâu về một chủ đề môn học.

Mặc dù hiện nay có sẵn một số ngân hàng đề cho các môn tự luận hoặc trắc nghiệm, những giải pháp này vẫn tồn tại nhiều bất cập. Đối với môn tự luận, các lời giải thường không được kiểm chứng, thiếu tính chính xác và đầy đủ. Đối với môn trắc nghiệm, nguồn ôn tập đôi khi không bám sát cấu trúc đề thi của trường, dẫn đến hiệu quả ôn luyện chưa cao. Hơn thế nữa, chúng em nhận thấy rằng việc ôn thi trong một nhóm học tập có sự tương tác và hợp tác sẽ giúp người học hiểu sâu, nhớ lâu và phát triển tư duy phân biện tốt hơn rất nhiều so với việc học tập đơn lẻ.

Xuất phát từ những thực tế trên, dự án “PEPE” - một Diễn đàn học tập cho sinh viên PTIT đã được hình thành. Ứng dụng web toàn diện này, được phát triển dựa trên framework Django (Python), ra đời với mục tiêu trở thành một môi trường học tập cộng tác lý tưởng, khắc phục những hạn chế kể trên. “PEPE” không chỉ đơn thuần là một diễn đàn thảo luận, mà là một hệ sinh thái học tập tích hợp cả tính năng của một Hệ thống Quản lý Học tập (LMS), nơi sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu, kết nối với cộng đồng, cùng nhau giải quyết các vấn đề học thuật và tham gia các hoạt động đánh giá kiến thức một cách hiệu quả.

Dự án "PEPE" hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

Tạo môi trường học tập cộng tác: Cung cấp một diễn đàn mở để sinh viên và giảng viên có thể đăng tải bài viết, đặt câu hỏi, thảo luận và chia sẻ tài liệu học tập theo từng môn học cụ thể.

Hỗ trợ công tác ôn thi hiệu quả: Phát triển một hệ thống ngân hàng câu hỏi và bài kiểm tra (cả tự luận và trắc nghiệm) chất lượng, sát với chương trình đào tạo, cho phép người dùng tự luyện tập và đánh giá năng lực bản thân.

Thúc đẩy kết nối trong cộng đồng sinh viên: Phá bỏ rào cản về không gian và thời gian, tạo điều kiện để sinh viên dễ dàng kết nối, hình thành các nhóm học tập và cùng nhau giải quyết các vấn đề học thuật.

Đảm bảo tính ổn định và bảo mật: Thiết kế hệ thống dựa trên kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ vững chắc, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về toàn vẹn dữ liệu, bảo mật thông tin người dùng và hiệu năng vận hành.

Phần 2: Xác định Yêu cầu

Mô tả "kịch bản thể giới thực"

Ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệu này là xây dựng một nền tảng quản lý toàn diện hoạt động học tập và tương tác học thuật trực tuyến cho cộng đồng sinh viên và giảng viên PTIT. Hệ thống cho phép sinh viên tham gia vào các diễn đàn môn học, đăng tải và trao đổi thảo luận, thực hiện làm bài kiểm tra và theo dõi tiến độ học tập của bản thân, trong khi giảng viên có thể quản lý chương trình đào tạo, biên soạn ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi cử và chấm bài.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, hiệu quả và có tính cộng đồng cao, ứng dụng không chỉ giúp kết nối người học mọi lúc mọi nơi mà còn cung cấp các công cụ thống kê kết quả học tập, đánh giá mức độ đóng góp tự động, cùng các tính năng tương tác đa dạng như diễn đàn, bài kiểm tra, bảng xếp hạng, từ đó xây dựng một hệ sinh thái học tập số sinh động và gắn kết cho tất cả các bên liên quan.

Để hệ thống hoạt động hiệu quả, cơ sở dữ liệu cần lưu trữ các nhóm thông tin chính sau:

1. Về Tổ chức và Đào tạo:

- Khoa: Mỗi khoa có một mã định danh riêng và tên khoa.
- Ngành học: Mỗi ngành học thuộc về một khoa cụ thể.
- Môn học: Danh sách các môn học trong toàn trường, bao gồm tên môn và mô tả chi tiết về nội dung môn học.
- Mối quan hệ giữa Ngành học và Môn học: Đây là bảng then chốt xác định chương trình đào tạo của từng ngành, cho biết ngành học nào sẽ tham gia những môn học nào

2. Về người dùng

- Tài khoản người dùng: Lưu trữ thông tin chung của tất cả người dùng (cả sinh viên và giảng viên) như tên đăng nhập, mật khẩu, email, họ tên và ảnh đại diện.
- Sinh viên: Bổ sung thêm thông tin đặc thù của sinh viên như mã số sinh viên, năm nhập học và ngành học mà sinh viên đó theo học.
- Giảng viên: Bổ sung thông tin cho giảng viên như mã giảng viên, chức danh, học vị và khoa công tác.

3. Về Hệ thống Bài thi và Ngân hàng Câu hỏi

- Bài kiểm tra: Được tổng hợp từ Ngân hàng câu hỏi, bao gồm tiêu đề, mô tả, giới hạn thời gian, số lần làm bài tối đa, thời hạn kết thúc và môn học liên quan.
- Ngân hàng câu hỏi: Mỗi câu hỏi thuộc về một môn học.

Có hai loại câu hỏi chính:

Câu hỏi trắc nghiệm có các phương án lựa chọn và một đáp án đúng duy nhất. Có thể thiết lập để xáo trộn đáp án khi hiển thị.

Câu hỏi tự luận có giới hạn số từ cho câu trả lời.

- Bài làm của sinh viên: Mỗi lần sinh viên làm bài thi sẽ được tính là một bài nộp, ghi lại thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, và số lần thử.
- Câu trả lời chi tiết: Lưu trữ các câu trả lời của sinh viên cho từng câu hỏi trong bài thi.

Với câu hỏi trắc nghiệm: hệ thống ghi nhận phương án mà sinh viên đã chọn.

Với câu hỏi tự luận: hệ thống lưu nội dung bài làm của sinh viên và trạng thái đã được chấm hay chưa.

4. Về Diễn đàn Thảo luận:

- Bài đăng: Cho phép người dùng (sinh viên/giảng viên) đăng câu hỏi hoặc chia sẻ kiến thức liên quan đến một môn học cụ thể. Bài đăng có thể có tệp đính kèm và được theo dõi số lượt xem.
- Bình luận: Người dùng có thể bình luận trực tiếp vào các bài đăng để thảo luận sâu hơn.
- Đánh giá: Người dùng có thể bày tỏ thái độ với bài đăng bằng cách upvote hoặc downvote.

Hệ thống được xây dựng để phục vụ các nghiệp vụ chính sau trong môi trường giáo dục:

1. Quản lý Chương trình Đào tạo:

- Ban đào tạo sẽ khai báo danh sách các Khoa, Ngành học và Môn học.
- Với mỗi ngành học, cần thiết lập khung chương trình bằng cách gán những môn học bắt buộc/phù hợp vào ngành đó.

2. Quản lý Người dùng và Phân quyền:

- Sinh viên đăng ký tài khoản, sau đó tự cập nhật hoặc cán bộ quản lý bổ sung thông tin chi tiết (mã SV, ngành học...).
- Giảng viên được cấp tài khoản và gán vào khoa phụ trách.

3. Nghiệp vụ Ra đề và Tổ chức Thi:

- Giảng viên cùng Sinh viên được cấp quyền xây dựng Ngân hàng Câu hỏi. Soạn thảo, Chỉnh sửa các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và thêm Câu hỏi và môn học chuyên ngành.
- Tạo Bài kiểm tra: Người dùng chọn một tập hợp các Câu hỏi từ ngân hàng để tạo thành một đề thi, thiết lập các quy tắc như thời gian làm bài, thời hạn nộp, số lần làm bài.. Người tạo Bài kiểm tra có thể là Giảng viên thể, cũng có thể là Sinh viên để ôn tập.
- Sinh viên làm bài và nộp bài: Sinh viên truy cập vào bài thi, hệ thống sẽ tính giờ và ghi nhận từng lần làm bài. Với câu trắc nghiệm, kết quả có thể được chấm tự động ngay lập tức. Với câu tự luận, bài làm sẽ được chuyển cho người ra đề chấm điểm sau.

4. Nghiệp vụ Diễn đàn và Hỗ trợ Học tập:

- Sinh viên và Giảng viên đều có thể trao đổi tài liệu học tập, trao đổi thông tin về trường lớp hay đăng hỏi về khó khăn trong việc học thông qua việc Đăng bài

- Mọi người dùng khác đều có thể tham gia Bình luận để tương tác, giải đáp thắc mắc của người Đăng bài.
- Cộng đồng có thể upvote hoặc downvote, cùng với đó hệ thống cần tự động theo dõi Lượt xem của bài đăng để đưa bài đăng nổi bật lên Trang chủ Diễn đàn

Để hỗ trợ các nghiệp vụ trên, hệ thống cần thực hiện các thao tác trên Cơ sở dữ liệu:

1. Thêm mới:

- Đăng ký sinh viên/giảng viên mới vào hệ thống.
- Tạo câu hỏi và đưa vào Ngân hàng Câu hỏi
- Tạo bài kiểm tra mới từ các câu hỏi trong Ngân hàng.
- Đăng bài đăng mới lên diễn đàn.
- Gửi bình luận đến một bài đăng.

2. Tìm kiếm:

- Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập.
- Lấy đề thi: Khi sinh viên bắt đầu làm bài, hệ thống sẽ lấy toàn bộ câu hỏi và đáp án (nếu có) của bài thi đó, có xáo trộn thứ tự câu hỏi và đáp án trắc nghiệm hay không.
- Tìm các bài viết mới nhất, bài viết nổi bật, tài liệu nổi bật và các bài kiểm tra mới được đăng để hiển thị trên Trang chủ của Diễn đàn.
- Tìm kiếm bài viết trên diễn đàn, theo tiêu đề, nội dung hoặc môn học.

3. Cập nhật:

- Cập nhật điểm cho một bài tự luận cần người chấm.
- Cập nhật số lượt xem cho một bài viết mỗi khi có người truy cập
- Thay đổi thông tin cá nhân của người dùng.
- Cập nhật Bài đăng và đánh dấu bài viết đã bị chỉnh sửa.
- Thêm câu hỏi mới vào trong một Bài kiểm tra.

4. Xóa:

- Xóa bài đăng của mình trên một diễn đàn, kèm theo tất cả bình luận và vote liên quan.
- Xóa bình luận của mình trên một bài đăng.
- Xóa một bài kiểm tra hoặc một câu hỏi trong Ngân hàng.

Phần 3: Phân tích Thiết kế

I. Các ràng buộc dữ liệu:

Ràng buộc Khóa Chính (Primary Key Constraints)

Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu đều được đảm bảo khả năng định danh duy nhất cho từng bản ghi thông qua cơ chế khóa chính:

- **Khóa chính đơn:** Các bảng thực thể cơ bản sử dụng cột id (thường là số nguyên tự tăng) làm khóa chính.
- **Khóa chính phức hợp:** Các bảng trung gian biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều sử dụng tổ hợp các khóa ngoại làm khóa chính, ví dụ: `major_subjects(major_id, subject_id)`, `test_questions(test_id, question_id)`, và `votes(voter_id, post_id)`.

Ràng buộc Khóa Ngoại và Toàn vẹn Tham chiếu (Foreign Key và Referential Integrity)

Hệ thống duy trì sự nhất quán dữ liệu giữa các bảng thông qua mạng lưới các quan hệ khóa ngoại chặt chẽ:

- **Cấu trúc đào tạo:** Đảm bảo mối quan hệ phân cấp từ Khoa (departments) → Chuyên ngành (majors) → Môn học (subjects).
- **Kế thừa người dùng:** Quản lý mối quan hệ đặc biệt hóa từ bảng người dùng chung (users) sang các bảng vai trò cụ thể như Sinh viên (students) và Giảng viên (teachers).
- **Nội dung học tập:** Liên kết logic giữa Môn học → Bài kiểm tra → Câu hỏi → Câu trả lời, đảm bảo mọi nội dung đều thuộc về một ngữ cảnh học tập cụ thể.
- **Tương tác diễn đàn:** Duy trì cấu trúc phân cấp của nội dung thảo luận từ Bài viết (posts) → Bình luận (comments) → Đánh giá (votes).

Ràng buộc Duy nhất (Unique Constraints)

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nghiệp vụ, các trường thông tin quan trọng được áp dụng ràng buộc duy nhất:

- **Thông tin định danh:** Các trường username, email (trong bảng users), student_code (bảng students), và teacher_code (bảng teachers) không được phép trùng lặp trên toàn hệ thống.
- **Hoạt động học tập:** Đảm bảo tính duy nhất cho mỗi lần làm bài của sinh viên (kết hợp test_id, author_id, attempt_number) và mỗi câu trả lời trong một bài nộp cụ thể.

Ràng buộc Kiểm tra Giá trị (Check Constraints)

Các quy tắc nghiệp vụ được thực thi trực tiếp tại tầng cơ sở dữ liệu thông qua các ràng buộc CHECK, đảm bảo dữ liệu luôn hợp lệ về mặt logic:

- **Thời gian:** Thời gian làm bài (time_spent) phải là số không âm.
- **Số lần thử:** Số thứ tự lần làm bài (attempt_number) phải lớn hơn 0.
- **Trạng thái:** Trạng thái chấm bài tự luận (is_corrected) chỉ chấp nhận các giá trị 0 (chưa chấm), 1 (đã chấm) hoặc NULL.
- **Đánh giá:** Hệ thống chỉ cho phép hai trạng thái đánh giá bài viết là ủng hộ (1) hoặc phản đối (-1).

Ràng buộc Giá trị Không Rỗng (NOT NULL Constraints)

Tính đầy đủ của dữ liệu được đảm bảo bằng cách bắt buộc nhập liệu cho các trường thông tin thiết yếu:

- **Thông tin cơ bản:** Tên khoa, tên chuyên ngành, tên môn học.
- **Thông tin tài khoản:** Tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email.
- **Nội dung:** Tiêu đề bài kiểm tra, nội dung câu hỏi.
- **Thời gian:** Các mốc thời gian tạo và nộp bài.

Quy tắc Xóa Dữ liệu (Deletion Rules)

Hệ thống áp dụng cơ chế ON DELETE CASCADE cho hầu hết các mối quan hệ phụ thuộc để tự động duy trì tính toàn vẹn dữ liệu khi có thao tác xóa:

- Xóa một người dùng sẽ tự động loại bỏ tất cả dữ liệu liên quan (bài nộp, bài viết, bình luận...).
- Xóa một bài kiểm tra sẽ đồng thời xóa các câu hỏi và bài nộp thuộc về nó.
- Xóa một bài viết trên diễn đàn sẽ kéo theo việc xóa các bình luận và đánh giá tương ứng. Cơ chế này ngăn chặn hiệu quả tình trạng dữ liệu "mồ côi" (orphaned data) trong hệ thống.

Giá trị Mặc định (Default Values)

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giảm thiểu sai sót nhập liệu, các giá trị mặc định được thiết lập cho một số trường:

- **Số lần làm bài tối đa:** Mặc định là 1 lần nếu không có cấu hình riêng.
- **Thời gian tạo:** Tự động ghi nhận thời điểm hiện tại của hệ thống.
- **Thống kê:** Số lượt xem bài viết mới bắt đầu từ 0.
- **Cấu hình bài thi:** Tùy chọn xáo trộn đáp án trắc nghiệm được bật theo mặc định.

II. Xác định thực thể và các quy tắc

- **Các quy tắc:**

- a. **Về phần Accounts (Quản lý Người dùng & Tổ chức)**

- User: Có tài khoản duy nhất với username không trùng lặp trong hệ thống, email hợp lệ và duy nhất, mật khẩu được mã hóa khi lưu trữ
- Sinh viên: Có mã sinh viên duy nhất, năm nhập học, chỉ thuộc một chuyên ngành
- Giảng viên: Có chức danh, học vị và chỉ thuộc một khoa.
- Một User có thể là Sinh viên hoặc là Giảng viên.
- Xóa một User sẽ tự động loại bỏ tất cả dữ liệu liên quan (bài nộp, bài viết, bình luận...).
- Một Giảng viên thuộc về một Khoa nhất định, một Khoa có thể có nhiều Giảng viên ⇒ **Mối quan hệ 1-N (Khoa - Giảng Viên).**
- Một Chuyên ngành phải thuộc về một Khoa nhất định, một Khoa có thể có nhiều Chuyên ngành ⇒ **Mối quan hệ 1-N (Khoa - Chuyên ngành).**
- Một Chuyên ngành có thể có nhiều Sinh viên, một Sinh viên thuộc về một chuyên ngành nhất định ⇒ **Mối quan hệ 1-N (Chuyên ngành - Sinh viên)..**
- Mỗi Khoa có tên duy nhất và mã định danh.

- b. **Về phần Bài kiểm tra (Học tập & Thi cử)**

- Xóa một bài kiểm tra sẽ đồng thời xóa các câu hỏi và bài nộp thuộc về nó.
- Một **Chuyên ngành** được xây dựng từ nhiều **Môn học**, một Môn học có thể thuộc về nhiều Chuyên ngành ⇒ **Mối quan hệ N-M.**
- Một **Bài kiểm tra** có thể có nhiều Câu hỏi, một **Câu hỏi** có thể xuất hiện trong nhiều Kiểm tra ⇒ **Mối quan hệ N-N.**
- Một Môn học có nhiều Bài kiểm tra, nhưng mỗi Bài kiểm tra chỉ có thể thuộc một Môn học nhất định ⇒ **Mối quan hệ 1-N (Môn học - Bài kiểm tra).**
- Mỗi Môn học có nhiều câu hỏi nhưng mỗi Câu hỏi chỉ thuộc 1 Môn Học => **Mối quan hệ 1-N (Môn - Câu hỏi).**
- **Users với Submissions: Quan hệ 1:N** (Một User có thể có nhiều Submissions (bài nộp) hoặc không, nhưng mỗi Submissions bắt buộc phải thuộc về một User nhất định).
- **Subjects với Tests: Quan hệ 1:N** (Một Subject có thể chứa nhiều Tests (bài kiểm tra) hoặc không, nhưng mỗi Tests bắt buộc phải thuộc về một Subject nhất định).
- **Subjects với Questions: Quan hệ 1:N** (Một Subject có thể có nhiều Questions (câu hỏi) hoặc không, nhưng mỗi Questions bắt buộc phải thuộc về một Subject nhất định).
- **Tests với Submissions: Quan hệ 1:N** (Một Test có thể có nhiều Submissions (lượt nộp bài) hoặc không, nhưng mỗi Submissions bắt buộc phải thuộc về một Test nhất định).

- **Tests với Questions (qua test_questions): Quan hệ N:M** (Một Test có thể bao gồm nhiều Questions, và một Question có thể nằm trong nhiều Tests. Mỗi quan hệ này được thực thi thông qua bảng trung gian test_questions, khi test A và test B đồng thời có một question thì khi xóa test A câu hỏi cũng sẽ không bị biến mất trong test B).
- **Questions, multiple_choice_options, và essay_questions: Quan hệ IS-A** (Chuyên biệt hóa). Questions là thực thể cha. Một thực thể Questions hoặc là một multiple_choice_options (quan hệ 1:1) hoặc là một essay_questions (quan hệ 1:1)
- **Questions với Answers: Quan hệ 1:N** (Một Question có thể có nhiều Answers (từ nhiều submissions khác nhau) hoặc không có, nhưng mỗi Answer bắt buộc phải trả lời cho một Question nhất định).
- **multiple_choice_options với multiple_choice_answers: Quan hệ 1:N** (Một câu hỏi trắc nghiệm (multiple_choice_options) có thể có nhiều lựa chọn đáp án (multiple_choice_answers) hoặc không, nhưng mỗi lựa chọn đáp án bắt buộc phải thuộc về một câu hỏi trắc nghiệm).
- **Submissions với Answers: Quan hệ 1:N** (Một Submission có thể chứa nhiều Answers hoặc không, nhưng mỗi Answer bắt buộc phải thuộc về một Submission nhất định).
- **Answers, multiple_choice_answers, và essay_answers: Quan hệ IS-A** (Chuyên biệt hóa). Answers là thực thể cha. Một thực thể Answers hoặc là một multiple_choice_answers (quan hệ 1:1) hoặc là một essay_answers (quan hệ 1:1).
- **Một câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc phải có ít nhất 2 lựa chọn để đảm bảo tính hợp lệ.**
- **Một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có duy nhất một đáp án đúng**
- Sinh viên không thể nộp bài (tạo submission mới) nếu thời gian hiện tại vượt quá số lần nộp hoặc thời gian làm bài vượt quá thời gian làm bài.

c. Về phần Bài đăng Diễn đàn (Tương tác)

- **Users với Posts: Quan hệ 1:N** (Một User có thể viết nhiều Posts hoặc không viết gì, nhưng mỗi Posts bắt buộc phải được viết bởi một User nhất định).
- **Users với Votes: Quan hệ 1:N** (Một User có thể có nhiều vote cho nhiều bài post (mỗi bài post chỉ có tối đa 1 vote), nhưng mỗi vote phải thuộc về một người user nhất định)
- **Posts với Votes: Quan hệ 1:N** (Một Post có thể có nhiều Votes hoặc không có vote nào, nhưng mỗi Votes bắt buộc phải thuộc về một Post nhất định).
- Thực chất, bảng votes là bảng trung gian thể hiện quan hệ N:M giữa Users và Posts, với thông tin bổ sung vote_value.
- Khi xóa User hoặc Post, các Vote liên quan cũng sẽ bị xóa để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.
- Mỗi User chỉ được vote cho một bài viết tối đa 1 lần.
- **Users với Comments: Quan hệ 1:N** (Một User có thể viết nhiều Comments hoặc không viết gì, nhưng mỗi Comments bắt buộc phải được viết bởi một User nhất định).

- Mỗi User chỉ được vote cho một bài viết tối đa 1 lần.
 - **Posts với Comments: Quan hệ 1:N** (Một Post có thể có nhiều Comments hoặc không, nhưng mỗi Comments bắt buộc phải thuộc về một Post nhất định).
 - **Subjects với Posts: Quan hệ 1:N** (Một Subject có thể chứa nhiều Posts hoặc không chứa post nào, nhưng mỗi Posts bắt buộc phải thuộc về một Subject nhất định).
-
- **Xác định thực thể**
 - **users (id, username, email, password, first_name, last_name, avatar_path):**
 - + username: tên tài khoản duy nhất.
 - + email: địa chỉ email duy nhất.
 - + password: mật khẩu đăng nhập.
 - + first_name, last_name: tên và họ.
 - + avatar_path: đường dẫn ảnh đại diện.
 - **departments (id, name):**
 - + name: tên khoa.
 - + id: mã khoa.
 - **majors (id, name, department_id):**
 - + name: tên ngành học.
 - + department_id: mã khoa quản lý.
 - + id: mã ngành.
 - **subjects (id, name, description):**
 - + name: tên môn học.
 - + description: mô tả môn học.
 - + id: mã môn học.
 - **major_subjects (major_id, subject_id):**
 - + Bảng trung gian thể hiện mối quan hệ N-N giữa majors và subjects.
 - + major_id: mã ngành học. (khóa ngoại tham chiếu đến majors)
 - + subject_id: mã môn học. (khóa ngoại tham chiếu đến subjects)
 - **students (id, student_code, enrollment_year, major_id):**
 - + student_code: mã sinh viên duy nhất.
 - + enrollment_year: năm nhập học.
 - + id: mã người dùng .
 - + major_id: mã ngành học.

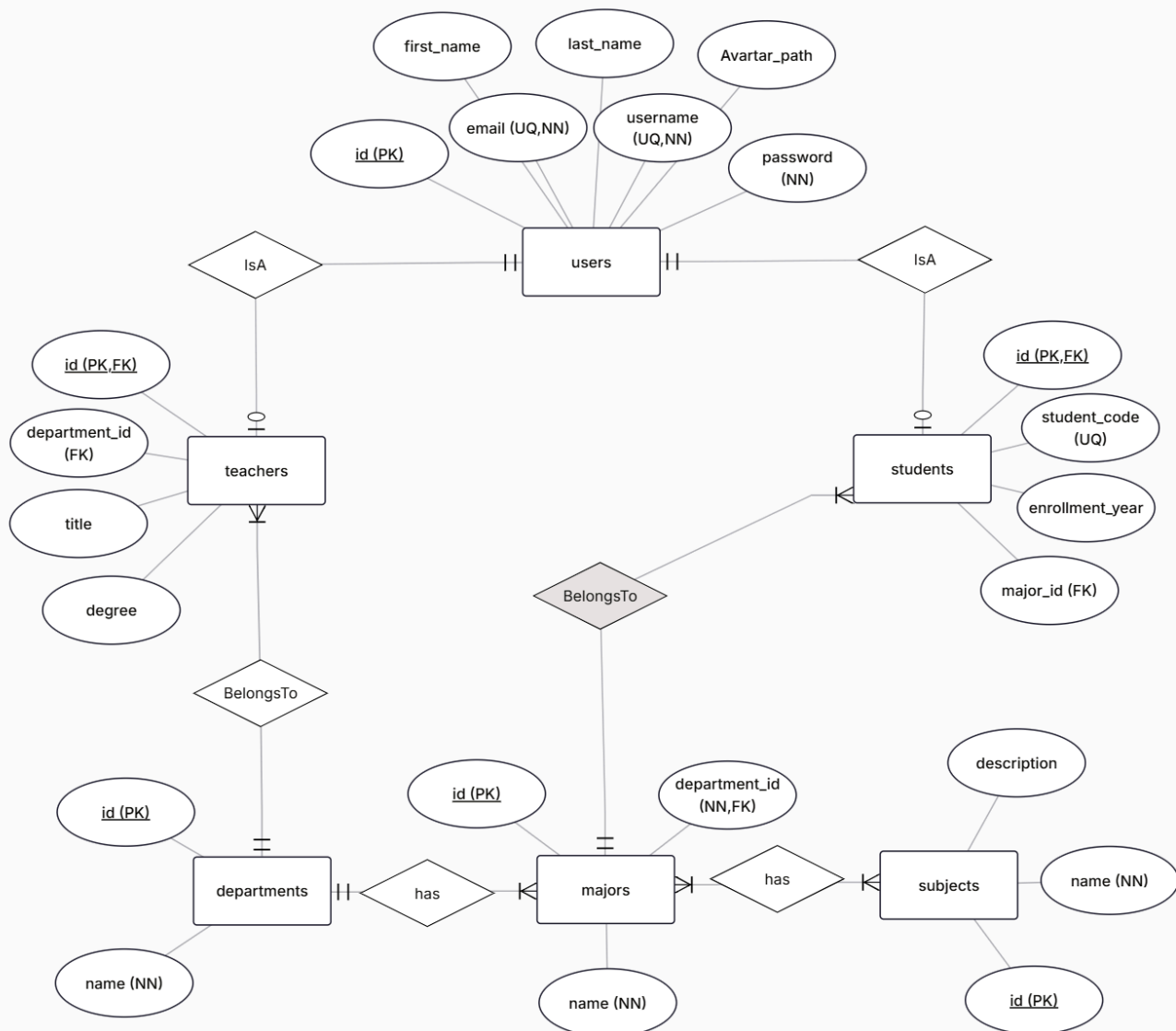
- **teachers (id, title, degree, department_id, teacher_code):**
 - + title: chức danh.
 - + degree: học vị.
 - + id: mã người dùng.
 - + teacher_code: Mã giảng viên duy nhất
 - + department_id: mã khoa công tác.
- **tests (id, title, description, max_attempts, time_limit, ends_at, created_at, author_id, subject_id)**
 - + title: tiêu đề bài thi.
 - + description: mô tả bài thi.
 - + max_attempts: số lần làm tối đa.
 - + time_limit: thời gian làm bài (phút).
 - + ends_at: thời gian kết thúc.
 - + created_at: thời gian tạo.
 - + author_id: người tạo bài thi.
 - + subject_id: môn học.
- **questions (id, content, attachment_path, created_at, author_id, subject_id):**
 - + content: nội dung câu hỏi.
 - + attachment_path: đường dẫn file đính kèm.
 - + created_at: thời gian tạo.
 - + author_id: người tạo câu hỏi.
 - + subject_id: môn học.
- **test_questions (test_id, question_id, question_order):**
 - + Bảng trung gian thể hiện mối quan hệ N-N giữa tests và questions.
 - + test_id: mã bài thi.
 - + question_id: mã câu hỏi.
 - + question_order: thứ tự câu hỏi trong bài thi.
- **essay_questions (id, word_limit):**
 - + word_limit: giới hạn từ cho câu hỏi tự luận.
 - + id: mã câu hỏi.
- **multiple_choice_options (id, content, question_id):**
 - + content: nội dung lựa chọn.

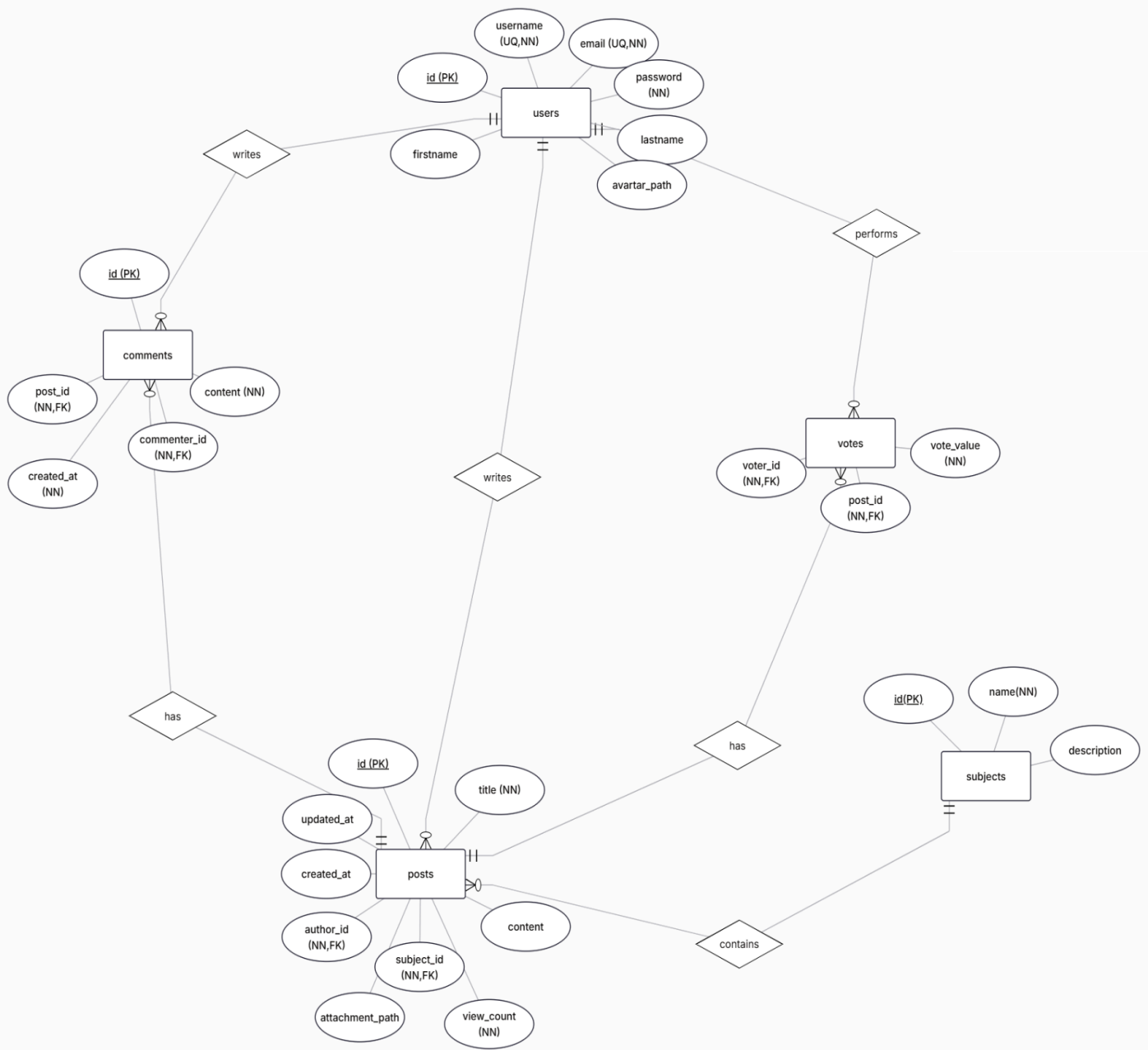
- + question_id: mã câu hỏi trắc nghiệm.
- + id: kế thừa từ bảng questions.
- **multiple_choice_questions (id, randomize_options, correct_option_id):**
 - + randomize_options: có xáo trộn đáp án không (1: có, 0: không).
 - + correct_option_id: mã đáp án đúng.
 - + id: mã câu hỏi .
- **submissions (id, time_spent, attempt_number, created_at, test_id, author_id):**
 - + time_spent: thời gian làm bài (giây).
 - + attempt_number: số lần làm bài.
 - + created_at: thời gian nộp bài.
 - + test_id: mã bài thi.
 - + author_id: người nộp bài
- **answers (id, submission_id, question_id):**
 - + submission_id: mã bài nộp.
 - + question_id: mã câu hỏi.
- **multiple_choice_answers (id, selected_option_id):**
 - + selected_option_id: đáp án được chọn.
 - + id: mã câu trả lời
- **essay_answers (id, content, is_corrected):**
 - + content: nội dung bài làm tự luận.
 - + is_corrected: đã được chấm chưa (0: chưa, 1: đã chấm).
 - + id: mã câu trả lời.
- **posts (id, title, content, attachment_path, created_at, updated_at, view_count, author_id, subject_id):**
 - + title: tiêu đề bài viết.
 - + content: nội dung bài viết.
 - + attachment_path: đường dẫn file đính kèm.
 - + created_at: thời gian tạo.
 - + updated_at: thời gian cập nhật.
 - + view_count: số lượt xem.
 - + author_id: người viết bài (khóa ngoại tham chiếu đến users).
 - + subject_id: môn học liên quan.

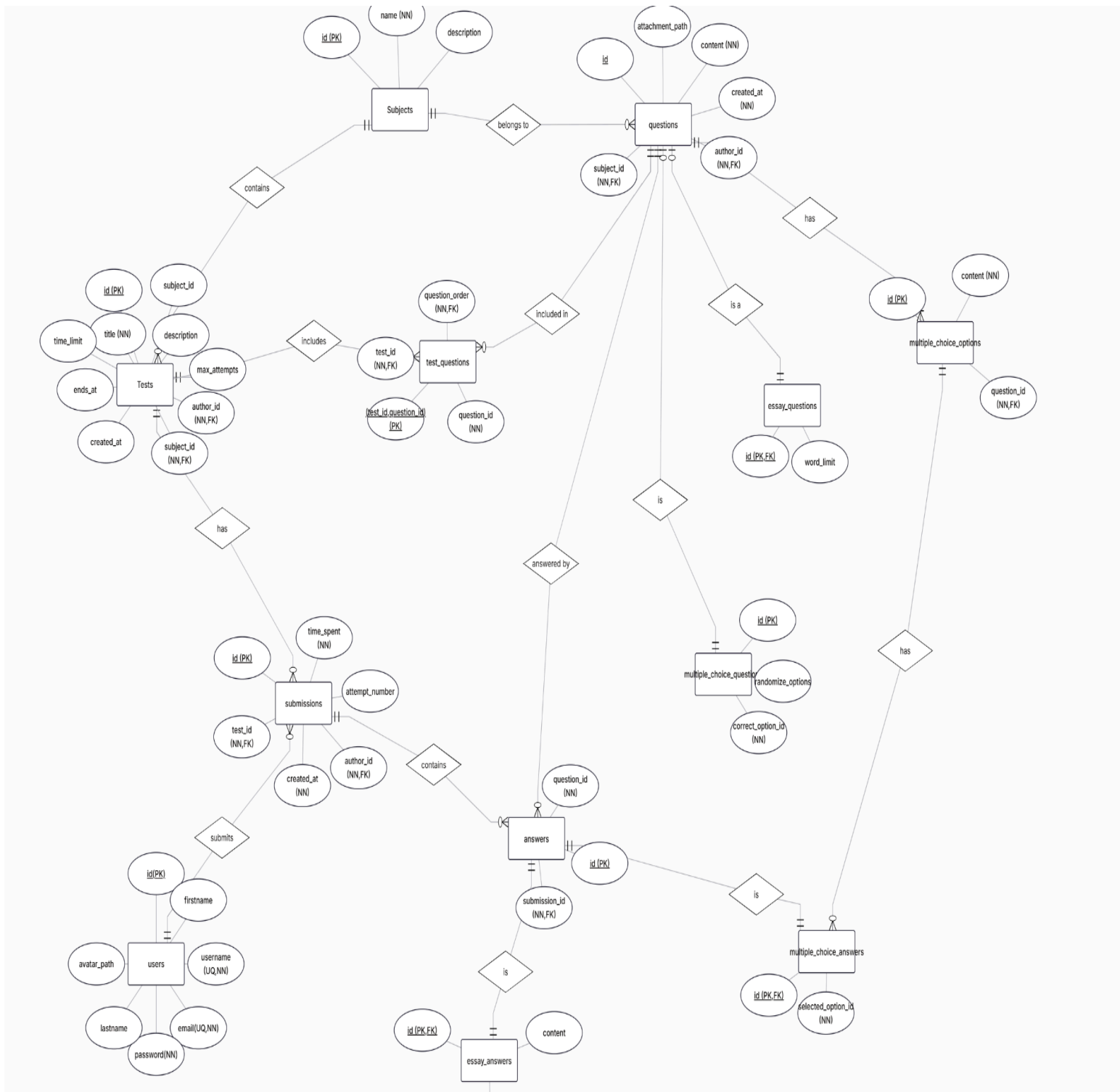
- **comments (id, content, created_at, commenter_id, post_id):**
 - + content: nội dung bình luận.
 - + created_at: thời gian bình luận.
 - + commenter_id: người bình luận.
 - + post_id: bài viết được bình luận.
- **votes (voter_id, post_id, vote_value):**
 - + voter_id: mã người dùng thực hiện vote.
 - + post_id: mã bài viết được vote.
 - + vote_value: giá trị vote (1: upvote, -1: downvote).
 - + Mỗi người dùng chỉ có thể vote một lần cho mỗi bài viết.

III. Sơ đồ ERD:

Sơ đồ ERD được tách thành 2 phần :







Chú thích:

PK : Primary Key.

FK : Foreign Key.

UQ: Unique.

NN: Not Null.

Hình chữ nhật: Entity(thực thể là các bảng dữ liệu).

Hình elip: Các thuộc tính của thực thể.

Hình thoi: Mỗi quan hệ giữa các thực thể.

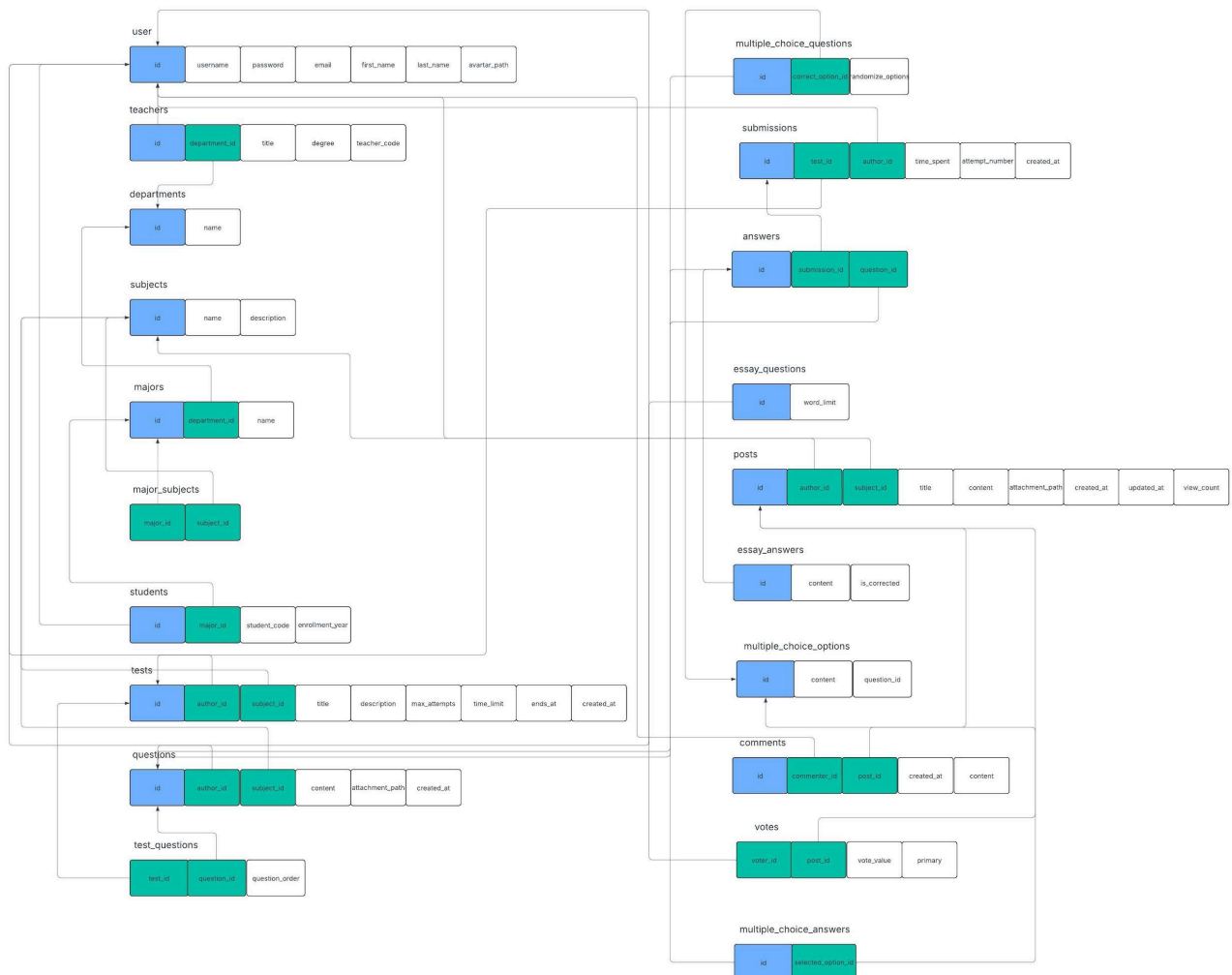


Từ sơ đồ ERD thiết kế lược đồ quan hệ

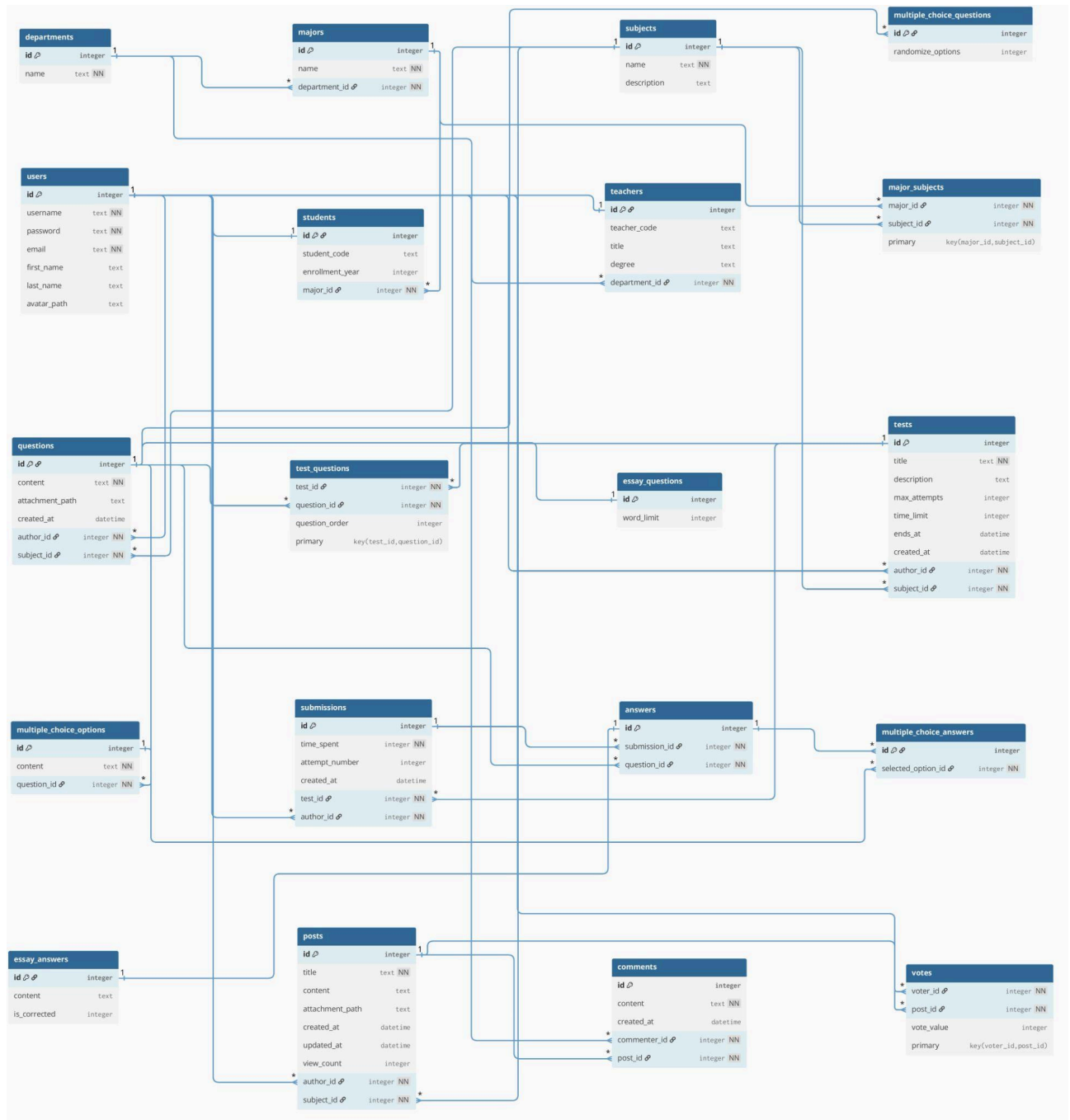
IV. Lược đồ quan hệ

Lược đồ quan hệ là một mô hình toán học dùng để mô tả cấu trúc của một cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm:

- Tên quan hệ: Tên của bảng dữ liệu.
- Các thuộc tính: Các trường thông tin trong bảng.
- Khóa chính: Một hoặc nhiều thuộc tính xác định duy nhất một hàng trong bảng.
- Khóa ngoại: Một hoặc nhiều thuộc tính trong bảng này liên kết với khóa chính của bảng khác, thể hiện mối quan hệ giữa các bảng.
- Mối quan hệ: Các mối quan hệ giữa các bảng, xác định cách thức các bảng liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.



Cài đặt trên hệ thống:



V. Phụ thuộc hàm, khóa chính và chuẩn hóa:

- **Khóa:** Khóa là một tập hợp các thuộc tính xác định duy nhất một hàng trong một quan hệ. Các loại khóa:
 - + **Khóa chính:** Khóa được chọn để xác định duy nhất một hàng.

1. Khóa ngoại: Khóa tham chiếu đến khóa chính của một quan hệ khác, dùng để tạo mối liên kết giữa các bảng.
 2. Siêu khóa: Siêu khóa là một tập hợp của một hoặc nhiều khóa là duy nhất nhằm xác định các hàng trong bảng
- **Phụ thuộc hàm:** Giả sử X và Y là hai tập thuộc tính của lược đồ quan hệ R
 - + Một phụ thuộc hàm từ X vào Y là một ràng buộc trên các bộ của mọi trạng thái hợp lệ $r(R)$ sao cho với hai bộ bất kỳ $t_1, t_2 \in r(R)$, nếu $t_1[X] = t_2[X]$ thì $t_1[Y] = t_2[Y]$.
 - + Phụ thuộc hàm từ X vào Y được ký hiệu là $X \rightarrow Y$ với X là vế trái và Y là vế phải của phụ thuộc hàm.
 - **Chuẩn hóa:** Chuẩn hóa là quá trình phân tách một quan hệ lớn thành các quan hệ nhỏ hơn dựa vào các phụ thuộc hàm. Các dạng chuẩn hóa phổ biến bao gồm:
 - + Dạng chuẩn 1NF: Một bảng (quan hệ) được gọi là ở dạng chuẩn 1NF nếu và chỉ nếu toàn bộ các miền giá trị của các cột có mặt trong bảng (quan hệ) đều chỉ chứa các giá trị nguyên tử (nguyên tố).
 - + Dạng chuẩn 2NF: Một quan hệ ở dạng chuẩn 2NF nếu quan hệ đó:
 1. Là 1NF.
 2. Các thuộc tính không khoá phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá chính.
 - + Dạng chuẩn 3NF: Một quan hệ ở dạng chuẩn 3NF nếu quan hệ đó:
 1. Là 2NF.
 2. Các thuộc tính không khoá phải phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính (Không có phụ thuộc bắc cầu).
 - + Dạng chuẩn BCNF: Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ đó:
 1. Là 3NF.
 2. Không có thuộc tính khoá mà phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khoá. (tức là X luôn phải là thuộc tính khoá trong phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$)

Từ lược đồ quan hệ trên, ta sẽ phân tích phụ thuộc hàm, xác định khóa chính và chuẩn hóa.

- **Bảng users:** **id (PK), username(UQ,NN), email(UQ,NN), password(NN), first_name, last_name, avatar_path**
 Khóa chính: id
 $F = \{$

$id \rightarrow username, email, password, first_name, last_name, avatar_path,$
 $username \rightarrow id, email, password, first_name, last_name, avatar_path,$
 $email \rightarrow id, username, password, first_name, last_name, avatar_path$
 }

Bao đóng của từng thuộc tính:

+ $id^+ = \{id, username, email, password, first_name, last_name, avatar_path\} = U$

+ $username^+ = \{username, id, email, password, first_name, last_name, avatar_path\} = U$

+ $email^+ = \{email, id, username, password, first_name, last_name, avatar_path\} = U$

$\rightarrow$ Các khóa tối thiểu: $\{id\}, \{username\}, \{email\}$

- + Tất cả các thuộc tính đều là nguyên tố (atomic) $\rightarrow$ Đạt 1NF.
- + Tất cả các thuộc tính không khóa (username, email, password, first_name, last_name, avatar_path) đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính id $\rightarrow$ Đạt 2NF.
- + Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (ví dụ: id $\rightarrow$ A, A $\rightarrow$ B trong đó A không phải là khóa) $\rightarrow$ Đạt 3NF.
- + Tất cả phụ thuộc hàm trên đều có về trái (id, username, email) là thuộc tính khóa (Siêu khóa) tức là không có thuộc tính nào phụ thuộc thuộc tính không khóa $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng departments: id (PK), name (NN)**

Khóa chính: id

$F = \{$
 $id \rightarrow name \}$

- + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
- + Thuộc tính không khóa (name) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính (id) $\rightarrow$ Đạt 2NF.
- + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
- + Về trái (id) là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng majors: id (PK), name(NN), department_id(NN,FK $\rightarrow$ departments)**

Khóa chính: id

$F = \{$
 $id \rightarrow name, department_id$
 $\}$

- + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF
- + Thuộc tính không khóa (name) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính (id) $\rightarrow$ Đạt 2NF
- + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF

+ Vế trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF

- **Bảng subjects: id (PK), name(NN), description**

Khóa chính: id

$F = \{$
 $id \rightarrow name, description$
 $\}$

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.

+ Thuộc tính không khóa (name, description) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.

+ Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.

+ Vế trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng major_subjects: major_id (NN,FK $\rightarrow$ majors), subject_id (NN,FK $\rightarrow$ subjects)**

Khóa chính: (major_id, subject_id)

$F = \{$
 $(major_id, subject_id) \rightarrow \emptyset$ (Không có thuộc tính không khóa)
 $\}$

+ Tập thuộc tính: $U = \{major_id, subject_id\}$

+ Tập phụ thuộc hàm: $F = \{\emptyset\}$ // Không có phụ thuộc hàm không tầm thường

Bao đóng:

$+(major_id, subject_id)^+ = \{major_id, subject_id\} = U$

$\rightarrow$ Khóa tối thiểu: $\{major_id, subject_id\}$

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.

+ Không có thuộc tính không khóa $\rightarrow$ Đạt 2NF, 3NF, BCNF.

- **Bảng students: id(PK,FK $\rightarrow$ users), student_code(UQ), enrollment_year major_id(FK $\rightarrow$ majors)**

Khóa chính: id

$F = \{$
 $id \rightarrow student_code, enrollment_year, major_id,$
 $student_code \rightarrow id, enrollment_year, major_id$
 $\}$

Bao đóng:

+ $id^+ = \{id, student_code, enrollment_year, major_id\} = U$

+ $student_code^+ = \{student_code, id, enrollment_year, major_id\} = U$

$\rightarrow$ Các khóa tối thiểu: $\{id\}, \{student_code\}$

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.

+ Thuộc tính không khóa (enrollment_year) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính($id, student_code$) $\rightarrow$ Đạt 2NF.

- + Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF.
- + Về trái là siêu khóa → Đạt BCNF
- **Bảng teachers: id(PK,FK→users), degree, title, department_id (FK→departments), teacher_code (UQ).**

Khóa chính: id

F = {
 id → teacher_code, title, department_id, degree
 teacher_code → id, title, department_id, degree
 }

Bao đóng:

- + $id^+ = \{id, teacher_code, title, degree, department_id\} = U$
- + $teacher_code^+ = \{teacher_code, id, title, degree, department_id\} = U$

→ Các khóa tối thiểu: {id}, {teacher_code}

- + Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF.
- + Thuộc tính không khóa (title, department_id, degree) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF.
- + Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF.
- + Về trái là siêu khóa → Đạt BCNF.
- **Bảng tests: id (PK), title(NN), description, max_attempts, time_limit, ends_at, created_at(NN), author_id(NN,FK →users), subject_id (NN,FK→subjects).**

Khóa chính: id

F = {
 id → title, description, max_attempts, time_limit, ends_at, created_at, author_id, subject_id
 }

- Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF.
- Thuộc tính không khóa () phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF.
- Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF.
- Về trái là khóa chính → Đạt BCNF.

- **Bảng questions: id (PK), content(NN), attachment_path, created_at(NN), author_id(NN, FK→users), subject_id(NN,FK→subjects).**

Khóa chính: id

F = {
 id → content, attachment_path, created_at, author_id, subject_id
 }

- + Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF.
- + Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF.
- + Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF.

+ Vế trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng test_questions: question_order(NN), test_id(NN, FK $\rightarrow$ tests), question_id(NN,FK $\rightarrow$ questions)**

Khóa chính: (test_id, question_id)

Khóa phụ: (test_id, question_order) - UNIQUE

F = {

(test_id, question_id) $\rightarrow$ question_order,

(test_id, question_order) $\rightarrow$ question_id

}

Bao đóng:

+ (test_id, question_id)⁺ = {test_id, question_id, question_order} = U

+ (test_id, question_order)⁺ = {test_id, question_order, question_id} = U

$\rightarrow$ Các khóa tối thiểu: {test_id, question_id}, {test_id, question_order}

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF

+ question_order phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF

+ Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF

+ Vế trái (test_id, question_id) và (test_id, question_order) là siêu khóa $\rightarrow$ Đạt BCNF

- **Bảng essay_questions : id(PK,FK $\rightarrow$ questions), word_limit**

Khóa chính: id

F = {

id $\rightarrow$ word_limit }

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF

+ Thuộc tính không khóa (word_limit) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF

+ Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF

+ Vế trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF

- **Bảng multiple_choice_options: id(PK), content(NN), question_id(NN,FK $\rightarrow$ question)**

Khóa chính: id

F = {

id $\rightarrow$ content, question_id

}

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.

+ Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.

+ Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.

- + Về trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.
- **Bảng multiple_choice_questions: id(PK,FK $\rightarrow$ questions), correct_option_id (UQ,NN,FK $\rightarrow$ multiple_choice_options), randomize_options,**
 Khóa chính: id
 $F = \{$
 $\quad id \rightarrow randomize_options, correct_option_id,$
 $\quad correct_option_id \rightarrow id$
 $\}$
 Bao đóng:
 $+ id^+ = \{id, randomize_options, correct_option_id\} = U$
 $+ correct_option_id^+ = \{correct_option_id, id, randomize_options\} = U$

 $\rightarrow$ Các khóa tối thiểu: $\{id\}, \{correct_option_id\}$
 - + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
 - + Thuộc tính không khóa (randomize_options) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.
 - + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
 - + Về trái là siêu khóa $\rightarrow$ Đạt BCNF.
- **Bảng submissions: id(PK), time_spent(NN), attempt_number, created_at(NN), test_id(NN, PK $\rightarrow$ tests), author_id(NN,FK $\rightarrow$ users)**
 Khóa chính: id
 Khóa phụ: (test_id, author_id, attempt_number) - UNIQUE
 $F = \{$
 $\quad id \rightarrow time_spent, attempt_number, created_at, test_id, author_id,$
 $\quad (test_id, author_id, attempt_number) \rightarrow id, time_spent, created_at$
 $\}$

 Bao đóng:
 $+ id^+ = \{id, time_spent, attempt_number, created_at, test_id, author_id\} = U$
 $+ (test_id, author_id, attempt_number)^+ = \{test_id, author_id, attempt_number, id, time_spent, created_at\} = U$

 $\rightarrow$ Các khóa tối thiểu: $\{id\}, \{test_id, author_id, attempt_number\}$
 - + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
 - + Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.
 - + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
 - + Về trái (id, (test_id, author_id, attempt_number)) là khóa/siêu khóa $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng answers: id(PK), submission_id(NN,FK→submissions), question_id (NN,FK→ questions)**

Khóa chính: id

Khóa phụ: (submission_id, question_id) - UNIQUE

F = {

id → submission_id, question_id,
(submission_id, question_id) → id

}

Bao đóng:

+ id⁺ = {id, submission_id, question_id} = U

+ (submission_id, question_id)⁺ = {submission_id, question_id, id} = U

→ Các khóa tối thiểu: {id}, {submission_id, question_id}

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF.

+ Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF.

+ Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF

+ Về trái là siêu khóa → Đạt BCNF

- **Bảng multiple_choice_answers: id(PK,FK→answers), selected_option_id (NN,FK→multiple_choice_answers)**

Khóa chính: id

F = {

id → selected_option_id

}

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF

+ Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF

+ Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF

+ Về trái là khóa chính → Đạt BCNF

- **Bảng essay_answers: id(PK,FK→ANSWERS), content, is_corrected**

Khóa chính: id

F = {

id → content, is_corrected

}

+ Tất cả thuộc tính nguyên tố → Đạt 1NF.

+ Thuộc tính không khóa (content, is_corrected) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính → Đạt 2NF.

+ Không có phụ thuộc bắc cầu → Đạt 3NF.

+ Về trái (id) là khóa chính → Đạt BCNF.

- **Bảng posts: id(PK), title(NN), content, attachment_path, created_at(NN), updated_at, view_count, author_id(NN,FK→users), subject_id (NN,FK→subjects)**
 Khóa chính: id
 $F = \{$
 $\text{id} \rightarrow \text{title, content, attachment_path, created_at, updated_at, view_count, author_id, subject_id}$
 $\}$
 - + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
 - + Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.
 - + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
 - + Về trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng comments: id(PK), content(NN), created_at(NN), commenter_id (NN,FK→users), post_id(NN,FK→posts)**
 Khóa chính: id
 $F = \{$
 $\text{id} \rightarrow \text{content, created_at, commenter_id, post_id}$
 $\}$
 - + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
 - + Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.
 - + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
 - + Về trái là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

- **Bảng votes: vote_value(NN), voter_id(NN,FK→users), post_id (NN,FK→posts)**
 Khóa chính: (voter_id, post_id)
 $F = \{$
 $(\text{voter_id, post_id}) \rightarrow \text{vote_value}$
 $\}$
 Bao đóng:
 - + $(\text{voter_id, post_id})^+ = \{\text{voter_id, post_id, vote_value}\} = U$ $\rightarrow$ Khóa tối thiểu: {voter_id, post_id}
 - + Tất cả thuộc tính nguyên tố $\rightarrow$ Đạt 1NF.
 - + Thuộc tính không khóa (vote_value) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính $\rightarrow$ Đạt 2NF.
 - + Không có phụ thuộc bắc cầu $\rightarrow$ Đạt 3NF.
 - + Về trái (voter_id, post_id) là khóa chính $\rightarrow$ Đạt BCNF.

Phần 4: Thực hiện Dự án

I. Giới thiệu trang web PEPE - DIỄN ĐÀN HỌC TẬP

Dự án web PEPE được phát triển trên nền tảng Django framework (Python), sử dụng SQLite làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong giai đoạn phát triển. Kiến trúc này tận dụng các tính năng tích hợp sẵn của Django và thư viện chuẩn Python để tối ưu hóa tốc độ phát triển và độ ổn định hệ thống.

Django cung cấp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu linh hoạt thông qua Hệ thống ORM để thao tác với database nhưng cũng có khả năng thực thi SQL thuần trực tiếp

Quy trình Xử lý Dữ liệu Từ Database đến Giao diện Người dùng:

1. Giai đoạn Khởi tạo Database (Migration)

Toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu được định nghĩa thông qua các file migration. Thay vì sử dụng ORM, nhóm phát triển tận dụng “migrations.RunSQL()” để thực thi trực tiếp các câu lệnh SQL thuần, bao gồm:

- Tạo bảng (CREATE TABLE)
- Thiết lập quan hệ khóa ngoại
- Chèn dữ liệu mẫu ban đầu (các khoa, ngành học, môn học)

Khi chạy lệnh “python manage.py migrate”, Django sẽ tự động áp dụng toàn bộ các câu lệnh SQL này để xây dựng database hoàn chỉnh.

2. Giai đoạn Truy vấn Dữ liệu (cursor.execute())

Ở tầng xử lý nghiệp vụ, backend sử dụng django.db.connection để thiết lập kết nối trực tiếp đến database. Thông qua đối tượng “cursor”, hệ thống thực thi các câu lệnh SQL thuần bằng phương thức “cursor.execute()”:

- Truy vấn SELECT để lấy dữ liệu hiển thị
- Câu lệnh INSERT/UPDATE để ghi dữ liệu mới
- Các truy vấn phức tạp với JOIN giữa nhiều bảng

3. Giai đoạn Chuẩn bị Dữ liệu (Context)

Kết quả từ truy vấn SQL được xử lý và đóng gói thành dictionary “context”. Đối tượng này đóng vai trò trung gian, chứa toàn bộ dữ liệu cần thiết để hiển thị lên template:

- Danh sách các bản ghi từ database
- Thông tin người dùng
- Các biến điều kiện cho giao diện

4. Giai đoạn Hiển thị (Template HTML)

Dictionary context được truyền từ view đến template HTML. Tại đây, Django Template Engine sẽ:

- Duyệt qua các danh sách trong context để hiển thị dữ liệu động
- Sử dụng cú pháp {{ variable }} để hiển thị giá trị
- Dùng {% for %} để lặp qua các tập hợp dữ liệu
- Áp dụng {% if %} để điều kiện hiển thị theo dữ liệu nhận được

II. Tiến hành tạo bảng

- **Nhóm bảng Tổ chức Đào tạo:**

Bảng Khoa
<pre>CREATE TABLE departments (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL);</pre>

Bảng Ngành học
<pre>CREATE TABLE majors (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, department_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id) ON DELETE CASCADE);</pre>

Bảng Môn học
<pre>CREATE TABLE subjects (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, description TEXT);</pre>

Bảng quan hệ giữa Ngành học và Môn học
<pre>CREATE TABLE major_subjects (major_id INTEGER NOT NULL, subject_id INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (major_id, subject_id), FOREIGN KEY (major_id) REFERENCES majors(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE);</pre>

Nhóm bảng Người dùng:

Bảng Người dùng
<pre>CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY, username TEXT UNIQUE NOT NULL, password TEXT NOT NULL, email TEXT UNIQUE NOT NULL, first_name TEXT, last_name TEXT, avatar_path TEXT);</pre>

Bảng Sinh viên
<pre>CREATE TABLE students (student_code TEXT UNIQUE, enrollment_year INTEGER, id INTEGER PRIMARY KEY, major_id INTEGER,</pre>


```
FOREIGN KEY (id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (major_id) REFERENCES majors(id)
);
```

Bảng Giảng viên

```
CREATE TABLE teachers (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  teacher_code TEXT UNIQUE,
  title TEXT,
  degree TEXT,

  department_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id)
);
```

• Nhóm bảng Bài kiểm tra

Bảng Bài kiểm tra

```
CREATE TABLE tests (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  title TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  max_attempts INTEGER DEFAULT 1,
  time_limit INTEGER, -- minutes
  ends_at DATETIME,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),

  author_id INTEGER NOT NULL,
  subject_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(id)
);
```

Bảng Câu hỏi

```
CREATE TABLE questions (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  content TEXT NOT NULL,
  attachment_path TEXT,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),

  author_id INTEGER NOT NULL,
  subject_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(id)
);
```

Bảng quan hệ giữa Bài kiểm tra và Câu hỏi

```
CREATE TABLE test_questions (  
    question_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
    test_id INTEGER NOT NULL,  
    question_id INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (test_id, question_id),  
    UNIQUE (test_id, question_order),  
    FOREIGN KEY (test_id) REFERENCES tests(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Câu hỏi tự luận

```
CREATE TABLE essay_questions (  
    word_limit INTEGER,  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Đáp án trắc nghiệm

```
CREATE TABLE multiple_choice_options (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    content TEXT NOT NULL,  
  
    question_id INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Câu hỏi trắc nghiệm

```
CREATE TABLE multiple_choice_questions (  
    randomize_options INTEGER DEFAULT 1,  
  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    correct_option_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (correct_option_id) REFERENCES multiple_choice_options(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Bài nộp

```
CREATE TABLE submissions (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  time_spent INTEGER NOT NULL CHECK (time_spent >= 0), -- seconds  
  attempt_number INTEGER DEFAULT 1 CHECK (attempt_number > 0),  
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),  
  
  test_id INTEGER NOT NULL,  
  author_id INTEGER NOT NULL,  
  UNIQUE(test_id, author_id, attempt_number),  
  FOREIGN KEY (test_id) REFERENCES tests(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Câu trả lời

```
CREATE TABLE answers (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  submission_id INTEGER NOT NULL,  
  question_id INTEGER NOT NULL,  
  UNIQUE(submission_id, question_id),  
  FOREIGN KEY (submission_id) REFERENCES submissions(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Câu trả lời trắc nghiệm

```
CREATE TABLE multiple_choice_answers (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  selected_option_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES answers(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (selected_option_id) REFERENCES multiple_choice_options(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

Bảng Câu trả lời tự luận

```
CREATE TABLE essay_answers (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  content TEXT,  
  is_corrected INTEGER CHECK(is_corrected IN (0,1)), -- NULL: chưa chấm  
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES answers(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

- **Nhóm bảng Bài đăng**

Bảng Bài đăng
<pre>CREATE TABLE posts (id INTEGER PRIMARY KEY, title TEXT NOT NULL, content TEXT, attachment_path TEXT, created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')), updated_at DATETIME, view_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, author_id INTEGER NOT NULL, subject_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE);</pre>

Bảng Bình luận
<pre>CREATE TABLE comments (id INTEGER PRIMARY KEY, content TEXT NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')), commenter_id INTEGER NOT NULL, post_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (commenter_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE);</pre>

Bảng Đánh giá
<pre>CREATE TABLE votes (vote_value INTEGER NOT NULL CHECK(vote_value IN (1, -1)), voter_id INTEGER NOT NULL, post_id INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(voter_id, post_id), FOREIGN KEY (voter_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE);</pre>

Thêm dữ liệu khởi tạo

```
INSERT INTO departments (name)
VALUES
```

```
  ('Công nghệ Thông tin'),
  ('An toàn Thông tin'),
  ('Đa phương tiện'),
  ('Điện - Điện tử'),
  ('Điện tử Viễn thông'),
  ('Tài chính - Kế toán'),
  ('Trí tuệ Nhân tạo');
```

```
INSERT INTO majors (name, department_id)
```

```
VALUES
  ('Công nghệ Thông tin', 1),
  ('An toàn thông tin', 2),
  ('Công nghệ đa phương tiện', 3),
  ('Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử', 4),
  ('Khoa học máy tính', 1),
  ('Kỹ thuật Điện tử Viễn thông', 5),
  ('Công nghệ tài chính (Fintech)', 6),
  ('Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu', 1),
  ('Trí tuệ nhân tạo', 7);
```

- - Tương tự với bảng subjects và major_subjects

III. Một số thao tác với Cơ sở dữ liệu

● Lấy danh sách bài kiểm tra

```
1 import sqlite3
2
3 cursor = sqlite3.connect('example.sqlite3').cursor()
4 cursor.execute("""
5     SELECT
6         id, title, description, time_limit, ends_at, created_at, max_attempts,
7         CASE
8             WHEN ends_at IS NULL THEN 1
9             WHEN datetime(ends_at) > datetime('now') THEN 1
10            ELSE 0
11        END as is_active
12    FROM tests
13    WHERE subject_id = 3
14    ORDER BY created_at DESC
15 """)
16
17 print(*[desc[0] for desc in cursor.description])
18 for row in cursor.fetchall():
19     print(*row)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS COMMENTS

rawsql on `rawsql [?]` via `v3.13.7 (.venv)`

python test.py

```
id title description time_limit ends_at created_at max_attempts is_active
7 Tạo bài kiểm tra CSQL thứ 2 Mô tả 2 60 None 2025-11-09 23:31:20 1 1
6 Tiêu đề bài 1 Mô tả Mô tả 60 None 2025-11-09 23:30:26 1 1
```

rawsql on `rawsql [?]` via `v3.13.7 (.venv)`

`>`

● Tìm 5 Bài đăng tài liệu làm gợi ý

```
1 import sqlite3
2
3 cursor = sqlite3.connect('example.sqlite3').cursor()
4 cursor.execute("""
5     SELECT p.id, p.title, p.content, s.name AS subject_name, COALESCE(p.updated_at, p.created_at) as updated_at
6     FROM posts p
7     JOIN subjects s ON p.subject_id = s.id
8     WHERE p.attachment_path IS NOT NULL
9     ORDER BY updated_at DESC
10    LIMIT 5
11 """)
12
13 print(*[desc[0] for desc in cursor.description])
14 for row in cursor.fetchall():
15     print(*row)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS COMMENTS

rawsql on `rawsql [?]` via `v3.13.7 (.venv)`

python test.py

```
id title content subject_name updated_at
3 Để làm thêm bài viết gắn file đính kèm nữa Lập trình C 2025-11-09 23:47:16
2 Tiêu đề bài viết trong Lập trình C Gửi tài liệu Lập trình C 2025-11-09 23:46:27
1 ádgshjk nội dung Lập trình C 2025-11-09 14:02:06
```

rawsql on `rawsql [?]` via `v3.13.7 (.venv)`

`>`

- **Tìm Bài đăng trong Diễn đàn môn “Lập trình C”**

```

1 import sqlite3
2
3 cursor = sqlite3.connect('example.sqlite3').cursor()
4 cursor.execute("""
5     SELECT
6         p.id, p.title, p.content,
7         p.view_count, p.created_at,
8         p.author_id,
9         u.username,
10        COUNT(c.id)
11    FROM posts p
12    LEFT JOIN users u ON p.author_id = u.id
13    LEFT JOIN comments c ON p.id = c.post_id
14    WHERE p.subject_id = 1 -- Chọn trước
15    GROUP BY p.id, p.title, p.content, p.view_count, p.created_at, p.author_id, u.username
16    ORDER BY p.created_at
17 """)
18
19 print(*[desc[0] for desc in cursor.description])
20 for row in cursor.fetchall():
21     print(*row)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```

rawsql on  rawsql [?] via  v3.13.7 (.venv)
• > python test.py
id title content view_count created_at author_id username COUNT(c.id)
1 ádghsjk nội dung 5 2025-11-09 14:02:06 2 111 1
2 Tiêu đề bài viết trong Lập trình C Gửi tài liệu 0 2025-11-09 23:46:27 1 000 0
3 Để làm thêm bài viết gán file đính kèm nữa 0 2025-11-09 23:47:16 1 000 0
rawsql on  rawsql [?] via  v3.13.7 (.venv)
o >

```

- **Tạo tài khoản mới**

```

def insert_user(username, email, password, first_name, last_name, user_type):
    with connection.cursor() as cursor:
        cursor.execute("""
            INSERT INTO users
            (username, email, password, first_name, last_name)
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
        """, [username, email, password, first_name, last_name])

        if user_type == 'student':
            cursor.execute("""
                INSERT INTO students (id)
                VALUES (%s)
            """, [cursor.lastrowid])
        elif user_type == 'teacher':
            cursor.execute("""
                INSERT INTO teachers (id)
                VALUES (%s)
            """, [cursor.lastrowid])

```

- **Tìm các Bài đăng mới của Người dùng**

```

218 def user_recent_posts(user_id, count):
219     count = max(count, -1)
220     with connection.cursor() as cursor:
221         cursor.execute("""
222             SELECT title, created_at
223             FROM posts
224             WHERE author_id = %s
225             ORDER BY created_at DESC
226             LIMIT %s
227         """, [user_id, count])
228     print(*cursor.fetchall(), sep='\n')
229
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

rawsql on rawsql [!?!] via v3.13.7 (.venv) took 6h8m30s
> python manage.py runserver

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/ ...
('Cần tìm nhóm ôn thi cuối kỳ', datetime.datetime(2025, 11, 10, 23, 8, 6))
('Xin chào cộng đồng', datetime.datetime(2025, 11, 10, 22, 49, 16))
[11/Nov/2025 22:26:38] "GET /accounts/ HTTP/1.1" 200 11857

```

- **Tìm Các bài kiểm tra của một Môn học**

```

9 def subject_tests(subject_id):
10     with connection.cursor() as cursor:
11         cursor.execute("""
12             SELECT
13                 id,
14                 title,
15                 description,
16                 time_limit,
17                 ends_at,
18                 created_at,
19                 max_attempts,
20                 CASE
21                     WHEN ends_at IS NULL THEN 1
22                     WHEN datetime(ends_at) > datetime('now') THEN 1
23                     ELSE 0
24                 END as is_active
25             FROM tests
26             WHERE subject_id = %s
27             ORDER BY created_at DESC
28         """, [subject_id])
29     print(*cursor.fetchall(), sep='\n')
30
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

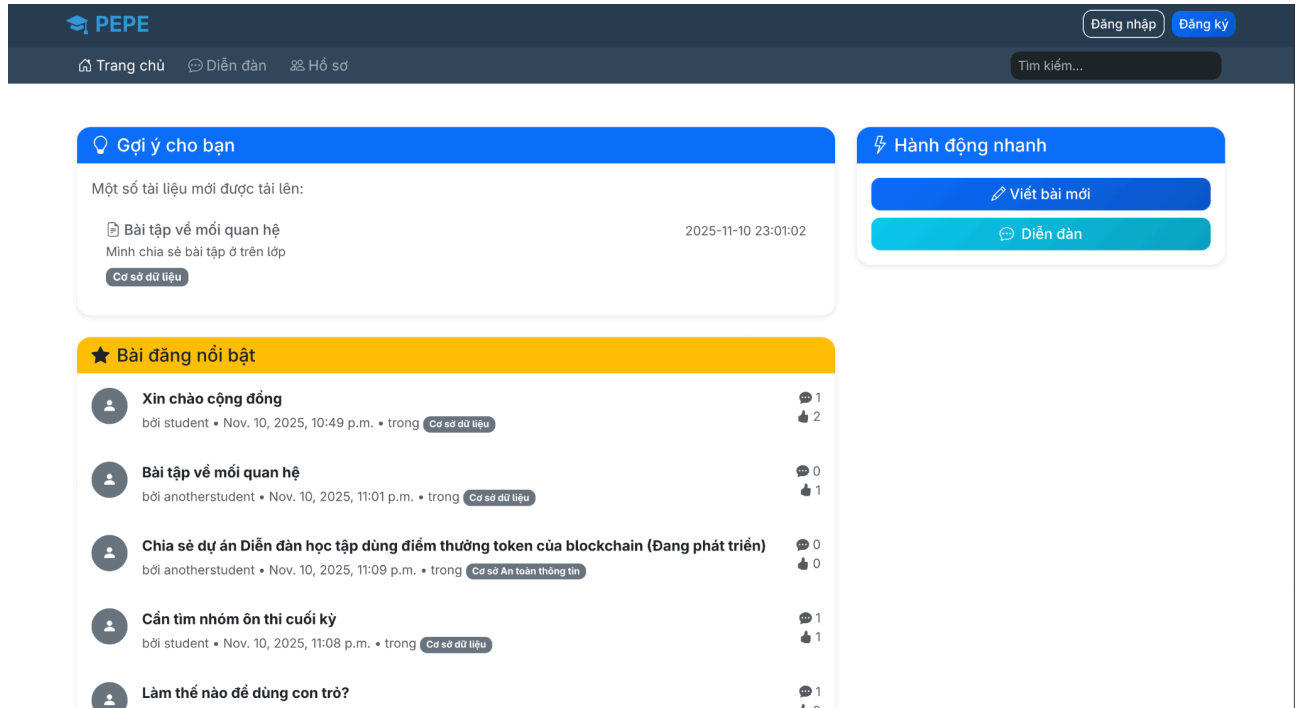
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/ ...
[11/Nov/2025 22:38:40] "GET /forum/test/2/ HTTP/1.1" 200 15802
(2, 'Bài kiểm tra thứ 2', '', 60, None, datetime.datetime(2025, 11, 11, 22, 38, 40), 1, 1)
(1, 'Kiểm tra ôn tập', 'Các bạn làm bài ôn tập cuối tuần', 60, None, datetime.datetime(2025, 11, 10, 23, 36, 22), 10, 1)
[11/Nov/2025 22:38:57] "GET /forum/subject/3/ HTTP/1.1" 200 18132

```

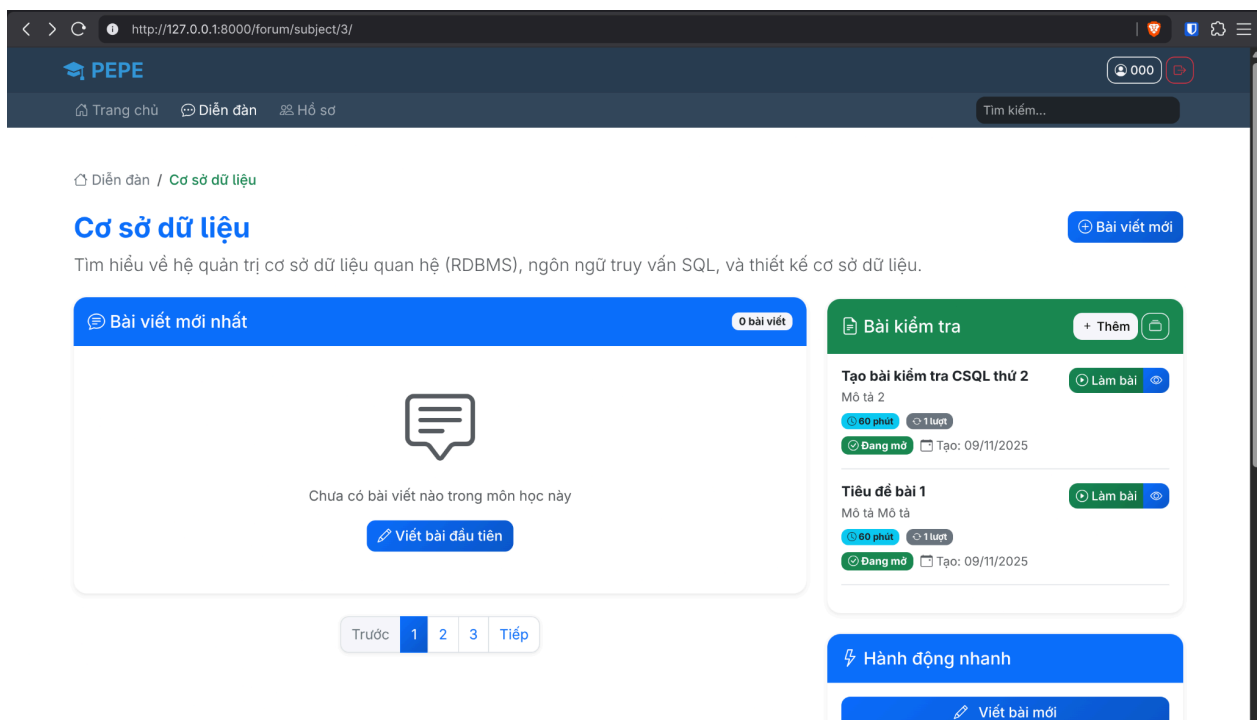
- **Tạo một bài đăng mới**


```
def insert_post(title, content, subject_id, user_id, attachment_path):
    with connection.cursor() as cursor:
        cursor.execute("""
            INSERT INTO posts (title, content, subject_id, author_id, attachment_path)
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
        """, [title, content, subject_id, user_id, attachment_path])
```

IV. Giao diện của trang Web



Trang chủ



Diễn đàn một môn học

PEPE

Đăng nhập Đăng ký

Trang chủ Diễn đàn Hồ sơ

Tìm kiếm...

Diễn đàn / Cơ sở dữ liệu / Bài viết

Bài tập về mối quan hệ

anotherstudent

10/11/2025 23:01

37 lượt xem

Mình chia sẻ bài tập ở trên lớp

File đính kèm

Bài tập về đại số quan hệ.pdf

40.9 KB

Xem

Tải xuống

1

Cơ sở dữ liệu

Có file đính kèm

Đăng ngày 10/11/2025

Bình luận (0)

Về tác giả

anotherstudent

4 bài viết

Thống kê bài viết

37

Lượt xem

0

Bình luận

+1

Vote

Hành động nhanh

Viết bài mới

Về môn học

Diễn đàn

Bài viết một môn học

PEPE

teacher

Trang chủ Diễn đàn Hồ sơ

Tìm kiếm...

Trần Giảng Viên

Chưa cập nhật học vị

Tài khoản đã xác thực

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

teacher

Email

teacher@gmail.com

-- Chọn khoa --

An toàn Thông tin

Công nghệ Thông tin

Trí tuệ Nhân tạo

Tài chính - Kế toán

Đa phương tiện

Điện - Điện tử

Điện tử Viễn thông

-- Chọn khoa --

Mã giảng viên

Học hàm

Tiến sĩ

Lưu thay đổi

Hủy bỏ

Thống kê hoạt động

Tài liệu đã tải lên

0

Bài kiểm tra đã tạo

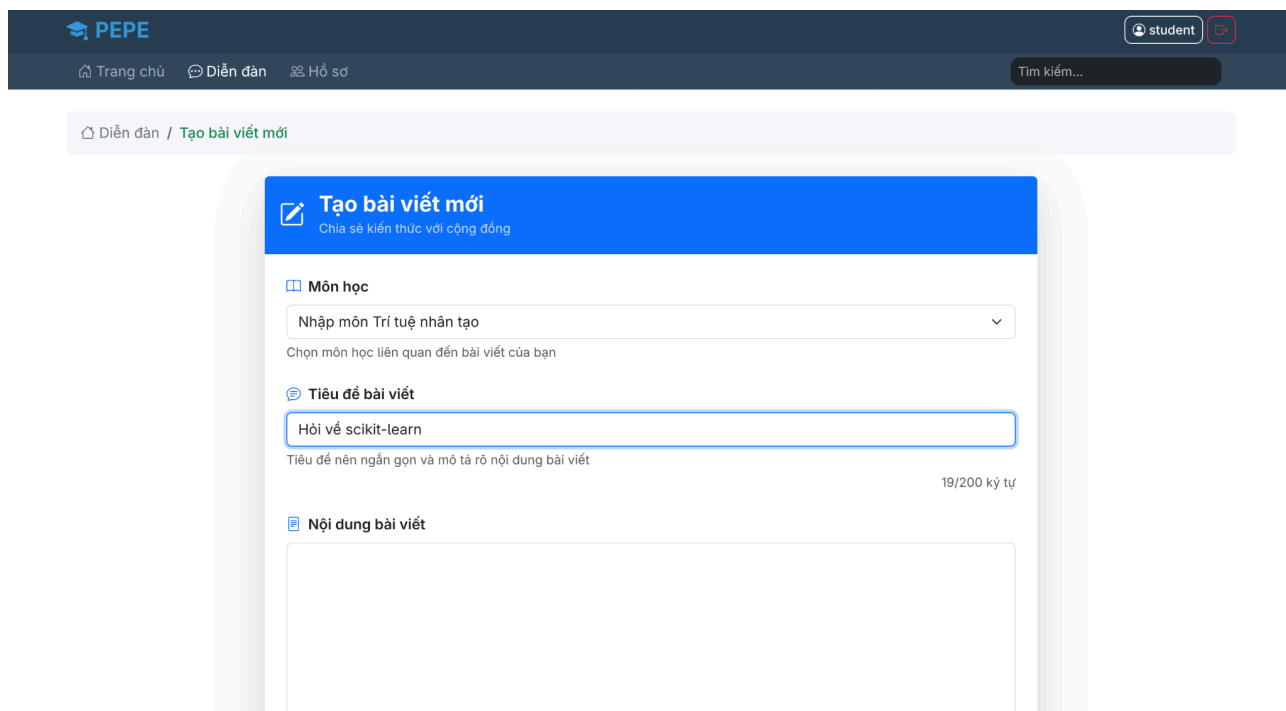
1

Hoạt động gần đây

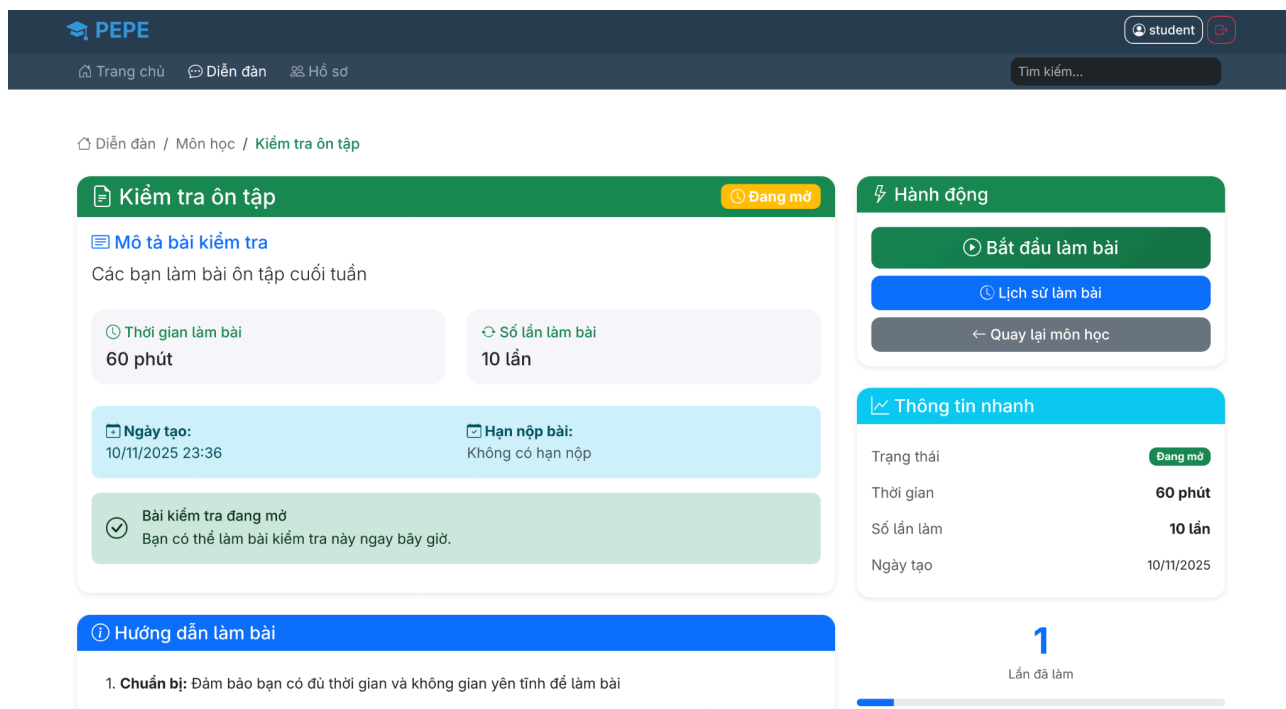
Tạo bài kiểm tra "Kiểm tra ôn tập"

10/11/2025 23:36

Hồ sơ Người dùng



Tạo Bài đăng



Thông tin Bài kiểm tra

Kiểm tra ôn tập

Lần làm thứ 2

Câu 1

Khóa chính (Primary Key) của một bảng có đặc điểm gì?

- ☐ A. Giá trị của nó phải duy nhất và không được phép NULL để xác định mỗi bản ghi.
- ☐ B. Có thể có nhiều hơn một khóa chính trong một bảng.
- ☐ C. Một bảng không nhất thiết phải có khóa chính.
- ☐ D. Cho phép giá trị NULL.

Câu 2

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity) được thiết lập giữa hai bảng nhằm mục đích gì?

- ☐ A. Đảm bảo dữ liệu trong một cột phải thuộc về một kiểu dữ liệu cụ thể.
- ☐ B. Đảm bảo rằng một giá trị trong một cột (hoặc một nhóm cột) của bảng này phải khớp với một giá trị trong một cột (hoặc một nhóm cột) của bảng kia.
- ☐ C. Ngăn chặn việc xóa bất kỳ bản ghi nào từ bất kỳ bảng nào.
- ☐ D. Đảm bảo mỗi bản ghi trong bảng đều có khóa chính.

Thông Tin Bài Kiểm Tra

Lần làm thứ: 2

Số câu hỏi: 5

Thời gian: 60 phút

🕒 59:58

Làm bài kiểm tra

Chấm Bài - Kiểm tra ôn tập

👤 Sinh viên: Nguyễn Sinh Viên

🔍 Câu 1

🕒 Đã chấm: Đúng

📖 Câu hỏi:

a) Trình bày mục tiêu của việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization). b) Cho lược đồ quan hệ và các phụ thuộc hàm sau: $R(A, B, C, D, E)$ với các phụ thuộc hàm: $A \rightarrow BC$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow E$. Hãy phân tích và đưa lược đồ quan hệ R về dạng chuẩn 3 (3NF).

📖 Câu trả lời của sinh viên:

a) Mục tiêu của chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: - Giảm thiểu dư thừa dữ liệu: Tránh lặp lại thông tin không cần thiết, tiết kiệm không gian lưu trữ. - Ngăn ngừa các dị thường dữ liệu: - Dị thường thêm (Insert Anomaly): Không thể thêm dữ liệu mới nếu thiếu một phần thông tin không liên quan. - Dị thường cập nhật (Update Anomaly): Phải cập nhật cùng một thông tin ở nhiều nơi, dễ dẫn đến mất nhất quán. - Dị thường xóa (Delete Anomaly): Khi xóa một bản ghi, vô tình làm mất luôn các thông tin khác. - Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn cho dữ liệu. - Tạo ra một mô hình cơ sở dữ liệu rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. b) Phân tích và chuẩn hóa về 3NF: Bước 1: Tìm khóa dự tuyển (Candidate Key). Từ $A \rightarrow BC$, suy ra $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$. Từ $A \rightarrow C$ và $C \rightarrow D$, suy ra $A \rightarrow D$ (bắc cầu). Từ $A \rightarrow D$ và $D \rightarrow E$, suy ra $A \rightarrow E$ (bắc cầu). Vậy A xác định được tất cả các thuộc tính B, C, D, E. Do đó, {A} là khóa duy nhất của lược đồ. Bước 2: Kiểm tra và phân rã về 3NF. Định nghĩa 3NF: Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc trực tiếp vào khóa, không phụ thuộc bắc cầu. Xét các phụ thuộc hàm: $A \rightarrow BC$: (Thỏa mãn, vì B, C phụ thuộc trực tiếp vào khóa A). $C \rightarrow D$: Đây là một sự phụ thuộc bắc cầu. Thuộc tính không khóa D phụ thuộc vào thuộc tính không khóa C, thay vì phụ thuộc trực tiếp vào khóa A. $\Rightarrow$ Vi phạm 3NF. $D \rightarrow E$: Tương tự, thuộc tính không khóa E phụ thuộc vào thuộc tính không khóa D. $\Rightarrow$ Vi phạm 3NF. Bước 3: Phân rã lược đồ. Tách nhóm các thuộc tính xung quanh các phụ thuộc hàm vi phạm. Kết quả phân rã: $R_1(A, B, C)$ với khóa chính là A và phụ thuộc hàm $A \rightarrow BC$. $R_2(C, D)$ với khóa chính là C và phụ thuộc hàm $C \rightarrow D$. $R_3(D, E)$ với khóa chính là D và phụ thuộc hàm $D \rightarrow E$. Cả 3 lược đồ con này đều đạt 3NF vì mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp và đầy đủ vào khóa chính của mỗi bảng.

☆ Chấm điểm:

👍 Đúng (1 điểm)

👎 Sai (0 điểm)

Chấm điểm Câu trả lời tự luận

Diễn đàn / Kiểm tra ôn tập / Lịch sử nộp bài

Lịch Sử Nộp Bài - Kiểm tra ôn tập

Lần thứ	Thời gian nộp	Thời gian làm	Điểm số	Tỷ lệ	Hành động
Lần 1	10/11/2025 23:41	2 phút	4/5	80%	Chi tiết

Thống Kê

1

Tổng số lần làm

4/5

Điểm cao nhất

4/5

Lần làm gần nhất

80%

Tỷ lệ tốt nhất

← Quay lại bài kiểm tra

Kết quả Bài nộp